

(2) 输入量间不相关时合成标准不确定度的评定

① 当各输入量间不相关, 即 $r(x_i, x_j) = 0$ 时, 公式(3-65)的简化式为(3-66)

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i)} \quad (3-66)$$

若设 $u_i(y)$ 是被测量最佳估计值 y 的标准不确定度分量如式(3-67)

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| u(x_i) = u_i(y) \quad (3-67)$$

则 $u_c(y)$ 由被测量 y 的标准不确定度分量合成时, 可用式(3-68)评定

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2(y)} \quad (3-68)$$

对于直接测量, 可简单地写成式(3-69)

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2} \quad (3-69)$$

② 当被测量的函数形式为 $Y = A_1 X_1 + A_2 X_2 + \dots + A_N X_N$, 且各输入量间不相关时, 合成标准不确定度 $u_c(y)$ 按式(3-70)计算

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)} \quad (3-70)$$

③ 当被测量的函数形式为 $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N})$, 且各输入量间不相关时, 合成标准不确定度 $u_c(y)$ 按式(3-71)计算

$$\frac{u_c(y)}{|y|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i u(x_i)/x_i]^2} \quad (3-71)$$

如果在式(3-71)中 $P_i = 1$, 则被测量的测量结果的相对合成标准不确定度是各输入量的相对标准不确定度的方和根值, 可按式(3-72)计算

$$\frac{u_c(y)}{|y|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [u(x_i)/x_i]^2} \quad (3-72)$$

(3) 输入量间相关系数均为+1时合成标准不确定度的评定

当所有输入量都相关, 且相关系数为1时, 合成标准不确定度 $u_c(y)$ 按式(3-73)计算

$$u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right| \quad (3-73)$$

当所有输入量都相关, 且相关系数为+1, 灵敏系数为1时, 合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \sum_{i=1}^N u(x_i) \quad (3-74)$$

由此可见, 当输入量都正强相关, 且灵敏系数均为1时, 合成标准不确定度是各输入量标准不确定度分量的代数和。也就是说, 强相关时不再是方和根法合成。

③ 用同时观测两个量的方法确定相关系数的估计值

根据对 x 和 y 两个量同时测量的 n 组测量数据, 相关系数的估计值按式(3-76)计算

$$r(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{(n-1)s(x)s(y)} \quad (3-76)$$

式中, $s(x)$ 和 $s(y)$ 分别为 x 和 y 的实验标准偏差。

④ 用经验公式估计相关系数

如果两个输入量 x_i 和 x_j 相关, x_i 变化 δ_i 会使 x_j 相应变化 δ_j , 则 x_i 和 x_j 的相关系数可用经验公式(3-77)估计

$$r(x_i, x_j) \approx \frac{u(x_i)\delta_j}{u(x_j)\delta_i} \quad (3-77)$$

式中, $u(x_i)$ 和 $u(x_j)$ 分别为 x_i 和 x_j 的标准不确定度。

1. 验证方法

检定或校准结果的验证一般应通过更高一级的计量标准采用传递比较法进行验证。在无法找到更高一级的计量标准时,也可以通过具有相同准确度等级的建标单位之间的比对来验证检定或校准结果的合理性。

(1) 传递比较法

用被考核的计量标准测量一稳定的被测对象,然后将该被测对象用另一更高级的计量标准进行测量。若用被考核计量标准和高一级计量标准进行测量时的扩展不确定度(U_{95} 或 $k=2$ 时的 U)分别为 U_{lab} 和 U_{ref} ,它们的测量结果分别为 y_{lab} 和 y_{ref} ,在两者的包含因子近似相等的前提下应满足公式

(4-3)的要求。

$$|y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| \leq \sqrt{U_{\text{lab}}^2 + U_{\text{ref}}^2} \quad (4-3)$$

当 $U_{\text{ref}} \leq \frac{U_{\text{lab}}}{3}$ 成立时,可以忽略 U_{ref} 的影响,此时上式成为

$$|y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| \leq U_{\text{lab}} \quad (4-4)$$

对于某些计量标准,例如量块,其检定规程规定其扩展不确定度对应于99%的包含概率,此时所给出的扩展不确定度所对应的 k 值与2相差较大。在进行判断时,应先将其换算到对应于 $k=2$ 时的扩展不确定度。由于经换算后的扩展不确定度变小,即其判断标准将比不换算更严格。

(2) 比对法

如果不可能采用传递比较法时,可采用多个实验室之间的比对。假定各建标单位的计量标准具有相同准确度等级,此时采用各建标单位所得到的测量结果的平均值作为被测量的最佳估计值。

当各建标单位的测量不确定度不同时,原则上应采用加权平均值作为被测量的最佳估计值,其权重与测量不确定度有关。但由于各建标单位在评定测量不确定度时所掌握的尺度不可能完全相同,故仍采用算术平均值 $\bar{y}$ 作为参考值。

若被考核建标单位的测量结果为 y_{lab} ,其测量不确定度为 U_{lab} ,在被考核建标单位测量结果的方差比较接近于各实验室的平均方差,以及各建标单位的包含因子均相同的条件下,应满足公式(4-5)的要求。

$$|y_{\text{lab}} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{\text{lab}} \quad (4-5)$$

2. 验证方法的选用

传递比较法是具有溯源性的,而比对法则并不具有溯源性,因此检定或校准结果的验证原则上应采用传递比较法,只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法进行检定或校准结果的验证,并且参加比对的建标单位应尽可能多。

3. 几种确定参考值的常见方案

在实际比对时可以使用以下几种方案:

(1) 由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度,以对传递标准的校准值作为参考值。此时,参考值是保存在主导实验室的已知值。

(2) 由主导实验室提供传递标准,当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时,可采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值。此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。主导实验室应在比对报告中给出参考值的来源及其测量不确定度的分析过程。

(3) 各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度接近时,可采用算术平均法计算参考值;当各实验室量值的测量不确定度可靠性不能被确认且实验室数量较多时,为体现权益上的“平等”,算术平均法也常被采用。比对实验第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如式(4-6)所示

$$Y_{ri} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ji} \quad (4-6)$$

式中: j ——参与参考值计算的实验室序号;

i ——比对实验的测量点序号;

n ——参与参考值计算的实验室数量;

Y_{ji} ——第 j 个实验室在第 i 个测量点上的测量结果。

若各实验室的不确定度之间完全不相关,且比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略,参考值 Y_{ri} 的不确定度按式(4-7)计算

$$u_{ri} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_{ji}^2} \quad (4-7)$$

式中: u_{ji} ——第 j 个实验室在第 i 个测量点上测量结果的标准不确定度;

u_{ri} ——第 i 个测量点的参考值的标准不确定度。

(4) 各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时,可采用加权平均法计算参考值。若比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略,则权重与各实验室宣称不确定度平方成反比,即 $W_{ji}=1/u_{ji}^2$ 。第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如式(4-8)所示

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}} \quad (4-8)$$

此时加权算术平均值的标准不确定度按式(4-9)计算

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}} \quad (4-9)$$

(5) 参考值为主导实验室和部分参比实验室测量结果的加权算术平均值。

比如在流量装置比对中,参加比对实验室的测量装置有原始法装置和标准表法装置两种,因为标准表法装置的量值是来自于原始法装置,也就是说它的量值不是独立的,而是与某一原始法装置相关,且与原始法装置相比,该装置的不确定度偏大,因此在确定参考值时,可以仅采用原始法装置测量结果的加权平均值。

(6) 参考值为在同种类仪器测量结果的平均值基础上的不同种类仪器测量结果的算术平均值。

四、比对结果的评价

(1) 比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的,由主导实验室提出,参比实验室同意后确定。

(2) 比对结果通常用比对判据 E_n 值进行评价, E_n 值又称为归一化偏差,为各实验室比对结果与参考值的差值与该差值的不确定度之比。

$$E_n = \frac{Y_{ji} - Y_n}{k \cdot u_i} \quad (4-10)$$

式中: k ——覆盖因子,一般情况 $k=2$;

u_i ——第 i 个测量点上 $Y_{ji} - Y_n$ 的标准不确定度;

当 u_{ri} , u_{ei} 与 u_{ji} 相互无关或相关较弱时,

$$u_i = \sqrt{u_{ji}^2 + u_{ei}^2 + u_{ri}^2} \quad (4-11)$$

式中: u_{ei} ——传递标准在第 i 个测量点上在比对传递环节引入的不确定度。

当 u_{ri} 与 u_{ei} 和 u_{ji} 相关(如参比实验室的量值参与参考值的平均法计算的情形)时,

$$u_i = \sqrt{u_{ji}^2 + u_{ei}^2 - u_{ri}^2} \quad (4-12)$$

比对测量结果一致性评判原则:

$|E_n| \leq 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比在合理的预期范围之内,比对结果可接受;

$|E_n| > 1$ 参比实验室的测量结果与参考值之差与不确定度之比超出合理的预期,应分析原因。

强制检定的对象包括两类。一类是计量标准器具,它们是社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。这些计量标准器具肩负着全国量值传递的重任。另一类是工作计量器具,它们是列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》,并且必须是在贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测中实际使用的工作计量器具。这些工作计量器具直接关系市场经济秩序的正常,交易的公平,人民群众健康、安全的切身利益和国家环境、资源的保护。

按强制检定的管理要求,社会公用计量标准器具和部门、企业、事业单位最高计量标准器具的使用者应向主持该计量标准考核的政府计量行政部门申报,并向其指定的计量检定机构按时申请检定。属于强制检定的工作计量器具的使用者应将这类计量器具登记造册,报当地政府计量行政部门备案,并向当地政府计量行政部门申请检定,由其指定的计量检定机构按周期检定计划检定。

承担强制检定任务的计量检定机构,包括国家法定计量检定机构和各级政府计量行政部门授权开展强制检定的计量检定机构,应就所承担的任务制定周期检定计划,按计划通知使用者,安排接收使用者送来的计量器具或到现场进行检定。强制检定工作必须在政府规定的期限内完成,计量检定机构在完成强制检定后应出具检定证书或检定结果通知书并加盖检定印记。不应出具校准证书或测试报告。应按照国家规定的检定收费标准收取检定费。计量检定机构应按检定规程的规定给出被检计量器具的检定周期,使用者必须按证书给出的检定有效期在到期之前按时送检。

行核查,并提供客观证据。用于方法确认的方法包括:

- (1) 使用计量标准或标准物质进行校准;
- (2) 与其他方法所得到的结果进行比较;
- (3) 实验室间比对;
- (4) 对影响结果的因素作系统性评审;
- (5) 根据对方法的理论原理和实践经验的科学理解,对所得结果不确定度进行的评定。

应由相关领域的专家对某一非标准方法进行技术评价、科学论证,确定其是否科学合理,是否满足对某种计量器具校准的要求。经过使用上述方法或其组合,确认符合要求的方法文件需经过正式的审批手续,由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。

校准证书中测量不确定度的表述应依据国家计量技术规范 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》,使用的术语符号应与该技术规范相一致,遵循该技术规范对测量不确定度的报告与表示的规定。同时需注意以下几点:

(1) 在校准证书中给出的测量不确定度,必须指明是合成标准不确定度,还是扩展不确定度,以及对应于校准结果的具体参数。例如:“示值误差测量结果的扩展不确定度为……”,“交流电压校准值 $\times V$ 的扩展不确定度为……”。

(2) 当被校准结果有多个同等重要的参数时,应分别给出各个参数的测量结果不确定度。

(3) 当测量结果的测量不确定度在整个测量范围内差异不大,在满足量值传递要求的前提下,整个测量范围内的测量不确定度可取最大值。其最大值点的位置可能在测量范围的上限点也可能在测量范围的下限点或其他部位,要根据具体情况进行分析。

当整个测量范围的测量不确定度有明显的差异或有变化规律时,不能以一个值代表整个测量范围的不确定度,而应以函数形式或分段给出,或每个校准点都给出相应的测量不确定度。

(4) 当被校准的对象是计量标准器具,且测量结果的可能值接近正态分布时,应通过估算有效自由度 ν_{eff} ,取适当的包含概率 p (通常取 $p=0.95$),查表得 t 分布临界值即 k_p ,求得扩展不确定度 U_p 。在校准证书上应给出扩展不确定度 U_p 和包含概率 p ,以及有效自由度 ν_{eff} 的值,以便于使用该计量标准器具进行下一级检定或校准时评定测量不确定度时引用。当不估算自由度直接取 k 值(通常取 $k=2$),得到扩展不确定度 U 时,应在校准证书上同时给出扩展不确定度 U 和包含因子 k 的值。

(5) 校准证书中的扩展不确定度只保留1位或2位有效数字。当第1位有效数字是1或2时,最好保留2位有效数字。其余情况可以保留1位或2位有效数字。保留的末位有效数字后面一位非零数字的舍入,比较保险的做法是只入不舍。

(6) 测量结果与其扩展不确定度的修约间隔应相同,即对测量结果数值进行修约时,其末位应与扩展不确定度的末位对齐。

(一) 检定、校准、检测结果的质量控制

检定、校准、检测人员应对检定、校准、检测结果进行监控,及时发现测量数据的变化趋势。如果可行,应采用统计技术对结果进行审查。监控的方法包括:

- (1) 定期使用一级或二级有证标准物质进行内部质量控制;
- (2) 参加实验室间的比对或能力验证计划;
- (3) 利用相同或不相同方法进行重复检定、校准或检测;
- (4) 对保留的被测件进行再检定、校准或检测;
- (5) 分析一个被测件不同特性结果间的相关性。

检定、校准、检测人员应结合所进行工作的类型和工作量选用其中的一种或几种方法,也可采用其他有效的方法。对所选用的方法制定出可操作的文件,并制定监控工作计划,按计划执行,并保存记录。还要对监控计划执行的结果进行分析,应分析质量控制的数据,当发现质量控制数据将超出预先确定的判据时,应遵循已有的计划采取措施来纠正出现的问题,并防止报告错误的结果。

2. 检定装置、校准装置的命名原则

(1) 以被检定或被校准“计量器具”或其反映的“参量”名称作为命名标识。

① 该原则用于同一被检定或被校准计量器具需要多种计量标准器进行检定或校准的场合;

② 该原则用于计量标准中主要计量标准器的名称与被检定或被校准计量器具名称不一致的场合;

③ 该原则用于计量标准中计量标准器等级概念不易划分,而用被检定或被校准“计量器具”或其反映的“参量”名称作为命名标识,更能反映计量标准特征的场合。

(2) 以此原则命名的计量标准,在被检定或被校准“计量器具”或“参量”的名称后面加后缀“检定装置”或“校准装置”。如:流量积算仪检定装置、坐标测量机校准装置。当计量标准仅由实物量具构成时,则在被检定或被校准“计量器具”或其反映的“参量”名称前加前缀“检定”或“校准”,在其后面

(二) 计量标准考核的内容

根据《计量标准考核办法》的有关规定,计量标准考核应当考核以下内容:

(1) 计量标准器及配套设备齐全,计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格(没有计量检定规程的,应当通过校准、比对等方式,将量值溯源至计量基准或者社会公用计量标准),配套的计量设备经检定合格或者校准;

(2) 具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和技术资料;

(3) 具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地;

(4) 具备与所开展量值传递工作相适应的技术人员;

(5) 具有完善的运行、维护制度,包括实验室岗位责任制度,计量标准的保存、使用、维护制度,周期检定制度,检定记录及检定证书核验制度,事故报告制度,计量标准技术档案管理制度等;

(6) 计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。

1. 稳定性的考核方法

(1) 采用核查标准进行考核

a. 用于日常验证测量仪器或测量系统性能的装置称为核查标准或核查装置。在进行计量标准的稳定性考核时,应当选择量值稳定的被测对象作为核查标准。采用核查标准对计量标准的稳定性进行考核时,其记录格式可以使用 JJF 1033—2016《计量标准考核规范》附录 F《〈计量标准的稳定性考核记录〉参考格式》。

b. 对于新建计量标准,每隔一段时间(大于 1 个月),用该计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量,取其算术平均值为该组的测得值。共观测 m 组($m \geq 4$)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差,作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

(2) 采用高等级的计量标准进行考核

a. 对于新建计量标准,每隔一段时间(大于 1 个月),用高等级的计量标准对新建计量标准进行一组测量。共测量 m 组($m \geq 4$),取 m 组测得值中最大值和最小值之差,作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

b. 对于已建计量标准,每年至少一次用高等级的计量标准对被考核的计量标准进行测量,以相邻 2 年的测得值之差作为该时间段内计量标准的稳定性。

(3) 采用控制图法进行考核

a. 控制图(又称休哈特控制图)是对测量过程是否处于统计控制状态的一种图形记录。它能判断测量过程中是否存在异常因素并提供有关信息,以便于查明产生异常的原因,并采取措施使测量过程重新处于统计控制状态。

b. 采用控制图法对计量标准的稳定性进行考核时,用被考核的计量标准对一个量值比较稳定的核查标准作连续的定期观测,并根据定期观测结果计算得到的统计控制量(例如平均值、标准偏差、极差)的变化情况,判断计量标准的量值是否处于统计控制状态。

c. 控制图的方法仅适合于满足下述条件的计量标准:

- ① 准确度等级较高且重要的计量标准;
- ② 存在量值稳定的核查标准,要求其同时具有良好的短期稳定性和长期稳定性;
- ③ 比较容易进行多次重复测量。

2. 检定或校准结果的重复性的要求

对于新建计量标准,检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。对于已建计量标准,如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性,则重复性符合要求;如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性,则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定,如果评定结果仍满足开展的检定或校准项目的要求,则重复性试验符合要求,并可以将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据;如果评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求,则重复性试验不符合要求。

(五) 计量标准的量值溯源和传递框图

计量标准的量值溯源和传递框图是表示计量标准溯源到上一级计量器具和传递到下一级计量器具的框图,计量标准的量值溯源和传递框图通常依据国家计量检定系统表(计量检定规程或计量技术规范)来画,但是它与国家计量检定系统表不一样,它只要求画出三级,不要求溯源到计量基准,也不一定传递到工作计量器具。

计量标准的量值溯源和传递框图包括三级三要素。三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具;三要素是指每级计量器具都有三要素:上一级计量器具三要素为计量基(标)准名称、不确定度或准确度等级或最大允许误差和计量基(标)准拥有单位(即保存机构);本级计量器具三要素为计量标准名称、测量范围和不确定度或准确度等级或最大允许误差;下一级计量器具三要素为计量器具名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差。三级之间应当注明溯源和传递方法。

(二) 建立计量标准的技术准备

建立计量标准的过程是一个技术性很强的工作过程,它要确定计量标准的计量特性和功能,完成计量标准器及配套设备及设施的配置,进行有效溯源,培训人员,还要进行重复性试验及稳定性考核,建立文件集等工作。

申请新建计量标准,建标单位应当按 JJF 1033—2016《计量标准考核规范》第 4 章“计量标准的考核要求”的规定进行准备,并按照如下六个方面的要求做好前期准备工作,这些准备工作是申请建立计量标准必要的前提条件。

- (1)科学合理、完整齐全地配置计量标准器及配套设备;
 - (2)计量标准器及主要配套设备应当取得有效检定或校准证书;
 - (3)新建计量标准应当经过至少半年的试运行,在此期间考察计量标准的稳定性等计量特性,并确认其符合要求;
 - (4)环境条件及设施应当满足开展检定或校准工作的要求,并按要求对环境条件进行有效监测和控制;
 - (5)每个项目配备至少两名具有相应能力的检定或校准人员,并指定一名计量标准负责人;
 - (6)建立计量标准的文件集,文件集中的计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验、检定或校准结果的测量不确定度评定以及检定或校准结果的验证等内容应当符合 JJF 1033—2016《计量标准考核规范》附录 C 的有关要求。
-

1. 计量标准考核的申请

建标单位依据《计量标准考核办法》的有关规定向主持考核的人民政府计量行政部门提出考核申请,并按下列要求递交申请资料。

申请新建计量标准考核需提交以下 6 个方面的资料:

- (1) 《计量标准考核(复查)申请书》原件一式两份和电子版一份;
- (2) 《计量标准技术报告》原件一份;
- (3) 计量标准器及主要配套设备有效的检定或校准证书复印件一套;
- (4) 开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件两套;
- (5) 检定或校准人员能力证明复印件一套;
- (6) 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料(如果适用)复印件一套。

申请计量标准复查考核应提交以下 11 个方面的资料:

- (1) 《计量标准考核(复查)申请书》原件一式两份和电子版一份;
- (2) 《计量标准考核证书》原件一份;
- (3) 《计量标准技术报告》原件一份;
- (4) 《计量标准考核证书》有效期内计量标准器及主要配套设备的连续、有效的检定或校准证书复印件一套;
- (5) 随机抽取该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书复印件两套;

4. 计量标准考核的审批

主持考核的人民政府计量行政部门对考核资料及考评结果进行审核,批准考核合格的计量标准,确认考核不合格的计量标准。审批工作应当在 20 个工作日内完成。

主持考核的人民政府计量行政部门应根据审批结果在 10 个工作日内向考核合格的建标单位下达准予行政许可决定书,并颁发《计量标准考核证书》;或者向考核不合格的建标单位发送不予行政许可决定书或计量标准考核结果通知书,说明其不合格的主要原因,并退回有关申请资料。

《计量标准考核证书》的有效期为 4 年。